

Documento Orientativo — Projeto “Sistema de Gerenciamento de Transporte”

Objetivo: orientar, passo a passo, as equipes **Cliente** e **Desenvolvedora** na fase de **escopo e levantamento de requisitos**, desde a preparação da entrevista até a entrega e apresentação dos artefatos na **aula do dia 26/08/2025**.

1) Contexto & Insumos

- **Projeto:** Sistema de Gerenciamento de Transporte (SGT).
- **Equipe Desenvolvedora:** Evandro Filho, Marlon Meireles, Luiz Gustavo e Marco França.
- **Equipe Cliente:** Ellyson Vissotto, Henrique Triches, Matheus Castilho e Diogo Vinícios Crespi.
- **Artefatos base:**
- **PPTX:** estudo/proposta técnica do sistema — usem para formar hipóteses, módulos, dados e possíveis fluxos.
- **PDF:** guia de **definição de escopo e levantamento de requisitos** — usem para estruturar roteiro de entrevista, ata, Documento de Necessidades e Documento de Visão & Escopo.

Entrega-alvo: Documento de **Visão & Escopo** (DEV) consolidado **após** entrevista com o Cliente, e **Documento de Necessidades** (Cliente). Ambas serão **apresentadas em 26/08/2025**.

2) Linha do Tempo (sugestão)

- **Até 22/08:** Preparação (Cliente e Dev) + agendamento da reunião.
- **23–24/08:** Reunião Cliente ↔ Dev (60–75 min) + registro (ata) + definição de próximos passos.
- **25/08:** Consolidação dos documentos (Cliente: Necessidades; Dev: Visão & Escopo) + revisão por pares.
- **26/08:** **Apresentação em aula** e entrega final dos arquivos.

Ajustem as datas conforme agenda; o marco fixo é a **entrega/apresentação em 26/08**.

3) Papéis, Responsabilidades e Critérios de Sucesso

Papéis mínimos na reunião (podem ser rotativos):

- **Facilitador/a (Dev):** conduz agenda e dinâmica, mantém foco e tempo.
- **Timekeeper (Cliente):** cuida do timebox de cada seção.
- **Scribe (Dev):** redige **ata** e captura decisões, dúvidas e pendências.

Responsabilidades

- **Cliente:** estudar o domínio, mapear dores/desejos, identificar atores e jornada, **entregar o Documento de Necessidades**.
- **Desenvolvedora:** estudar o PPTX, montar roteiro de entrevista, conduzir sessão, redigir **Visão & Escopo** com RF/RNF, regras e user stories.

Critérios de sucesso didáticos

1) **Clareza de escopo** (o que é / não é agora). 2) **Compromissos e prioridades** registrados. 3) **Traçabilidade**: cada requisito liga-se a uma dor/objetivo do cliente. 4) **Ata completa** (quem, quando, metodologia, tópicos, decisões, duração, resumos de ambos os lados).

4) Preparação Pré-Reunião

4.1 Cliente — Imersão no Domínio (entregar em rascunho)

1. **Mapa de Jornada (alto nível)**: Solicitação → Planejamento → Alocação (veículo/motorista) → Execução de rota → Entrega/Comprovação → Fechamento/Relatório.
2. **Quadro “Dores × Desejos”**:
3. **Dores**: atrasos, falta de rastreamento, ociosidade de frota, baixa qualidade de dados, retrabalho de planilhas.
4. **Desejos**: programação automática de rotas, dashboards, avisos proativos, documentação de ocorrências, indicadores de SLA.
5. **Atores & Objetivos** (exemplos):
6. **Gestor de Frota**: quer visão de disponibilidade, custos, manutenção e desempenho de motoristas.
7. **Despachante/Operador**: quer planejar e reatribuir rotas rapidamente.
8. **Motorista**: quer receber ordens claras, checar checklist, registrar ocorrências e comprovar entregas.
9. **Cliente Final (interno/externo)**: quer confirmação e janelas de entrega.

Produto desta etapa (Cliente): rascunho do **Documento de Necessidades** (ver Template A).

4.2 Desenvolvedora — Leitura Dirigida (entregar em rascunho)

1. **PPTX**: liste hipóteses de módulos (ex.: Cadastros, Planejamento, Execução, Monitoramento, Relatórios), entidades (Veículo, Motorista, Rota, Ordem de Serviço, Entrega, Ocorrência) e integrações previstas.
2. **Roteiro de Entrevista**: prepare perguntas abertas por categoria (ver §7).
3. **Checklist de Dados**: que campos precisamos já confirmar para cada entidade? (ex.: Veículo {placa, categoria, capacidade, status}, Motorista {nome, CNH, turnos}).

Produto desta etapa (Dev): **Roteiro de Entrevista** (ver Template B) + tabela de dados-alvo.

5) Agendamento & Logística

- Canal sugerido: presencial ou remoto síncrono (Google Meet/Zoom). Preparem sala/calendário e enviem convite com **agenda e objetivo**.
 - Garantir que todos tenham acesso ao PPTX e ao PDF.
 - Confirmem **timebox total (60-75 min)** e a divisão de seções.
-

6) Agenda Sugerida (60–75 min)

1. **Abertura & Objetivo** (5')
2. **Visão do Cliente** — dores/desejos + jornada (10–15')
3. **Entrevista Estruturada (Dev → Cliente)** (25–30')
4. **Síntese** — confirmar escopo “dentro/fora”, riscos e prioridades (10')
5. **Próximos Passos** — pendências, responsáveis e prazos (5')

Dica: mantenham um **Parking Lot** para itens importantes porém fora do escopo atual.

7) Roteiro de Entrevista (banco de perguntas)

Visão & Objetivos - Qual problema o SGT precisa resolver no curto prazo? Quais métricas evidenciam sucesso? - O que *não* é objetivo agora (fora do escopo)?

Processos & Jornada - Como é o fluxo atual (do pedido até a entrega)? Onde ocorrem gargalos? - Como lidam com reprogramações, ausências, emergências e ocorrências?

Dados & Entidades - Quais dados mínimos de **Veículo, Motorista, Rota, Ordem, Entrega e Ocorrência**? Quem cria/altera? Que validações?

Regras de Negócio - Restrições (capacidade, habilitações, janelas de entrega, prioridades)? Penalidades por atraso? Checklist obrigatório?

Relatórios & Indicadores - O que precisa aparecer em dashboards? Quais KPIs (ex.: pontualidade, ocupação, km/entrega, custo/km)? Periodicidade?

Integrações & Importações - Sistemas a integrar? Importação/exportação (CSV/Excel)?

Segurança, Acessos & Auditoria - Perfis de acesso? Rastreamento de ações? LGPD e retenção de dados?

Usabilidade & Operação - Cenários mobile (motorista)? Operação offline? Idioma?

Prioridades & MVP - Se tivéssemos que entregar algo em 2–3 semanas, o que seria mínimo?

Riscos & Restrições - Restrições legais/operacionais? Riscos conhecidos? Planos de mitigação?

Observação: adaptem o roteiro à realidade apresentada no PPTX.

8) Registro da Reunião — Template de Ata (copia e cola)

ATA — Reunião de Levantamento de Requisitos — SGT

Data/Hora: 24/08/2025, 14:00–15:10 (75 min)

Local/Canal: ...

```
**Participantes (Cliente)**: ...  
**Participantes (Dev)**: ...  
  
## Metodologia  
Ex.: Entrevista estruturada + Mapa de Jornada + Parking Lot  
  
## Tópicos Trabalhados  
- ...  
  
## Discussões & Decisões  
- ...  
  
## Escopo  
- **Dentro**: ...  
- **Fora (agora)**: ...  
  
## Pendências (Parking Lot)  
- Item – responsável – prazo  
  
## Resumos  
- **Resumo do Cliente** (1-2 parágrafos): ...  
- **Resumo da Equipe Dev** (1-2 parágrafos): ...
```

9) Entregas por Equipe

9.1 Cliente — Documento de Necessidades (Template A)

```
# Documento de Necessidades – SGT (Cliente)  
  
## 1. Contexto & Problema  
...  
  
## 2. Atores & Objetivos  
...  
  
## 3. Dores × Desejos  
...  
  
## 4. Jornada Atual (alto nível)  
...  
  
## 5. Restrições & Métricas de Sucesso  
...
```

9.2 Desenvolvedora — Documento de Visão & Escopo (Template C)

```
# Documento de Visão & Escopo – SGT (Dev)

## 1. Visão Geral
### 1.1 Problema & Objetivos de Negócio
...
### 1.2 Escopo
- **Dentro (release atual/MVP)**: ...
- **Fora (agora)**: ...

## 2. Stakeholders, Atores & Permissões
...

## 3. Requisitos Funcionais (RF)
RF-01 ...
RF-02 ...
...

## 4. Requisitos Não Funcionais (RNF)
- **Segurança & LGPD**: ...
- **Desempenho & Escalabilidade**: ...
- **Disponibilidade & Confiabilidade**: ...
- **Usabilidade & Acessibilidade**: ...
- **Compatibilidade & Portabilidade**: ...

## 5. Regras de Negócio
...

## 6. Modelagem Inicial (conceitual)
Entidades principais, atributos mínimos, relacionamentos (alto nível).

## 7. User Stories (exemplos)
- Como **Despachante**, quero **criar uma rota com janelas de entrega**,
para **planejar o dia com eficiência**.
  **Critérios de aceite**: ...
- Como **Motorista**, quero **registrar uma ocorrência com foto e
geolocalização**, para **evidenciar o problema**.
  **Critérios de aceite**: ...

## 8. Relatórios & Indicadores (MVP)
...

## 9. Riscos, Premissas & Dependências
...

## 10. Roadmap & Prioridades (MoSCoW)
- **Must**: ...
- **Should**: ...
- **Could**: ...
- **Won't (agora)**: ...
```

11. Anexos

Protótipos de baixa fidelidade, tabelas de campos, exemplos.

10) Rubrica de Avaliação (orientativa)

Cliente (0-10) - Clareza do problema e objetivos (0-3) - Atores/jornada e dores/desejos (0-4) - Qualidade e organização do Documento de Necessidades (0-3)

Desenvolvedora (0-10) - Roteiro e condução da entrevista (0-3) - Ata (completude e fidelidade) (0-2) - Visão & Escopo: RF/RNF, regras, user stories e prioridades (0-4) - Traçabilidade e coerência com o Documento de Necessidades (0-1)

Apresentação (0-5) - Itens obrigatórios (quando, metodologia, o que foi trabalhado, discutido, duração, resumos) (0-3) - Clareza, tempo e coesão (0-2)

Nota: a avaliação pode considerar participação, pontualidade e qualidade de evidências.

11) Checklist de Qualidade (antes de entregar)

- [] Reunião realizada e **ata** anexada (com todos os itens obrigatórios).
- [] Documento de Necessidades (Cliente) completo e coerente.
- [] Documento de Visão & Escopo (Dev) completo, com RF/RNF, regras, user stories e prioridades.
- [] Escopo **dentro/fora** explícito.
- [] Pendências mapeadas com responsável e prazo.
- [] Traçabilidade: cada RF vinculado a dor/objetivo.
- [] Preparação para **apresentação do dia 26/08/2025**.

12) Boas Práticas Didáticas & Operacionais

- **Entrevista ≠ Interrogatório**: escuta ativa, perguntas abertas, validação por paráfrase (“entendi corretamente que...?”).
- **Evidências visuais**: quadro de dores/desejos, mapas, pequenas telas; ajudam a convergir entendimento.
- **Priorize MVP**: entregue primeiro o que reduz mais dor; postergue integrações complexas.
- **Conflitos de entendimento**: documente versões e decisões; nunca deixe em “off”.
- **Ética & LGPD**: qualquer dado sensível citado deve ser tratado com cautela e minimização.

13) Como Apresentar no dia 26/08/2025 (roteiro de 8-10 min)

1. **Quando ocorreu a reunião** (data, duração, participantes) e **metodologia** usada.
2. **O que foi trabalhado** (agenda) e **o que foi discutido** (tópicos decisivos).
3. **Resumo do Cliente** (1-2 parágrafos) e **Resumo da Dev** (1-2 parágrafos).
4. **Escopo dentro/fora**, principais **RF/RNF** e **prioridades** para o MVP.

5. **Próximos passos** e pendências com responsáveis.

Entregar/compartilhar: **Ata, Documento de Necessidades e Visão & Escopo.**

14) Anexos (modelos rápidos)

Template B — Roteiro de Entrevista (marque ✓)

- ☐ Visão & objetivos
- ☐ Processo/jornada
- ☐ Dados/entidades
- ☐ Regras de negócio
- ☐ Relatórios/KPIs
- ☐ Integrações
- ☐ Segurança/acessos
- ☐ Usabilidade/operacional
- ☐ Prioridades/MVP
- ☐ Riscos/restrições

Glossário mínimo (exemplos)

- **Rota:** sequência planejada de paradas com janela de entrega.
- **Ordem de Serviço (OS):** instrução formal de transporte/entrega.
- **Ocorrência:** evento inesperado (avaria, atraso, impedimento).
- **Checklist de Veículo:** verificação pré-viagem obrigatória.
- **SLA:** acordo de nível de serviço (ex.: pontualidade $\geq 95\%$).

Exemplo de RNF bem redigido

- **Disponibilidade:** O módulo de planejamento deve estar disponível $\geq 99,5\%$ em horário comercial (08h–18h, seg–sex). Registros de indisponibilidade serão auditáveis.

Exemplo de Critérios de Aceite (story do motorista)

- Conseguir iniciar/pausar/finalizar rota; anexar foto; registrar geolocalização; capturar motivo de ocorrência; funcionar com conexão intermitente (fila de sincronização).

Convenções de versionamento dos artefatos

- Nome de arquivos: `YYYY-MM-DD_tipo-equipe_titulo.md` (ex.: `2025-08-24_ata-dev_entrevista-sgt.md`).
 - Diretórios: `/atas`, `/cliente/necessidades`, `/dev/visao-escopo`, `/anexos`.
-

15) Perguntas Frequentes (FAQ)

E se faltarem pessoas-chave?

Reagende ou aplique entrevista em duas etapas; documente as lacunas no Parking Lot.

E se surgirem muitas ideias fora do escopo?

Registre como “Fase 2+” no Roadmap e explicita o *Won't now*.

Como lidar com divergências?

Escreva a versão A e B, valide com o Cliente e decida por critérios (impacto, custo, risco).

Encerramento

Este guia consolida práticas para transformar o conhecimento do **Cliente** em requisitos claros e priorizados pela **Equipe Desenvolvedora**, com transparência e foco didático. Usem-no como checklist vivo durante toda a fase de levantamento.